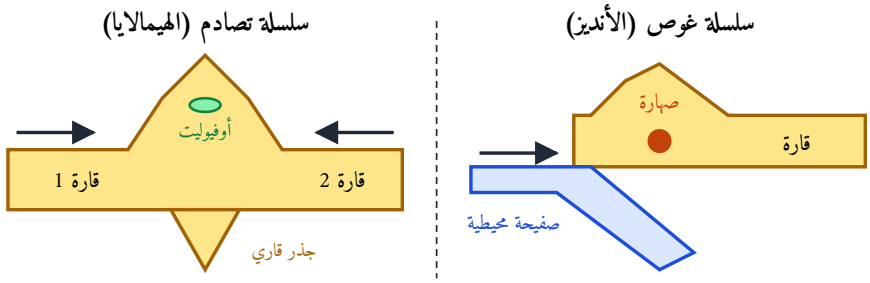
الصخور وتشكل السلاسل الجبلية

الهدف: أن تربط تشكّل السلاسل الجبلية بتقارب الصفائح، وأن نتعرّف على الصخور والتشوّهات التي تشهد على ذلك (طيّات، فوالق معكوسة، صخور متحوّلة وصهارية).

الفكرة في سطرين: السلاسل الجبلية تنشأ في مناطق تقارب الصفائح، إمّا بغوص صفيحة محيطية تحت أخرى، أو بتصادم كتلتين قاريتين بعد انغلاق محيط. القوى الانضغاطية تُقصّر القشرة وتثخّنها وتحوّل صخورها.



الشكل 1: نمطا تشكّل السلاسل الجبلية: غوص صفيحة محيطية تحت قارة (يمين)، وتصادم قارتين مع جذر قاري سميك (يسار).

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **السلسلة الجبلية** تضاريس مرتفعة طويلة تنشأ عند حدود متقاربة بفعل **قوى انضغاطية** تقصّر القشرة وتزيد سمكها.
2. **سلاسل الغوص:** تغوص الصفيحة المحيطية الأكثف تحت الصفيحة القارية، فتظهر خندقة محيطية ونشاط بركاني وزلزالي وصخور صهارية مثل الأنديزيت والغرانيت.
3. **سلاسل التصادم:** بعد غوص كامل القشرة المحيطية ينغلق المحيط وتتصادم كتلتان قاريتان خفيفتان لا تغوصان بسهولة.
4. **التشوّهات التكتونية: الطيّات** (تشوّه لدن)، **الفوالق المعكوسة** (تشوّه قصيف)، **والتراكبات** حيث تنزاح كتل صخرية فوق أخرى.
5. **التحوّل:** تغيّر في البنية والتركيب المعدني لصخر في الحالة الصلبة تحت تأثير ارتفاع الضغط والحرارة، دون انصهار، مثل الشيست والغنايس.
6. **الأوفيوليت:** قطع من الغلاف الصخري المحيطي محمولة فوق القارة، دليل على محيط قديم اختفى في منطقة التصادم.
7. **الجذر القاري:** تثخّن القشرة تحت السلسلة الجبلية يعوّض كتلة التضاريس المرتفعة.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. نجد صخوراً رسوبية بحرية مطويّة في قمم جبال مرتفعة. **التفسير:** ترسّبت في حوض بحري ثم رُفعت وطُويت بالقوى الانضغاطية أثناء تقارب الصفائح.
2. عيّنة غنايس ذات معادن مصطفّة في شرائط تحيط بكتلة غرانيتية. **التفسير:** تحوّل الصخر الأصلي تحت ضغط وحرارة مرتفعين في عمق السلسلة، واصطفاف المعادن عمودي على اتجاه الضغط.
3. سلسلة تضم خندقة وبراكين انفجارية وزلازل تتعمّق بؤرها نحو القارة. **الحل:** هي سلسلة غوص، لأن البؤر تتوزّع على مستوى مائل يرسم الصفيحة الغائصة.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الخلط بين **التحوّل** والانصهار: الصخر المتحوّل يبقى صلباً، أما الانصهار فينتج صهارة.
- ربط الفالق المعكوس بالتمدّد: الفالق المعكوس يدل على **انضغاط**، والفالق العادي على التمدّد.
- القول إن القارات تغوص كالمحيطات: القشرة القارية خفيفة فتتراكب وتثخن بدل أن تغوص.
- نسيان ذكر الأوفيوليت دليلاً على وجود محيط قديم عند تفسير سلسلة تصادم.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- تقارب الصفائح + انضغاط ⇒ سلسلة جبلية.
- غوص محيطي تحت قارة ⇒ سلسلة غوص بنشاط بركاني.
- انغلاق محيط ثم قارة ضد قارة ⇒ سلسلة تصادم.
- الأدلة: طيّات، فوالق معكوسة، تراكبات، صخور متحوّلة، أوفيوليت.
- تحوّل = ضغط وحرارة في الحالة الصلبة.

madrasadz.com مدرسة ديزاد